

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7

Carl Friedrich Gauß

1906

Carl Friedrich Gauß

Werke
Siebenter Band.

Herausgegeben von der
Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen.

In Commission bei B. G. Teubner in Leipzig.

1906.

THEORIA
MOTUS CORPORUM
COELESTIUM
IN
SECTIONIBUS CONICIS SOLEM
AMBIENTIIUM
AUCTORE
CAROLO FRIDERICO GAUSS

HAMBURGI SUMTIBUS FRID. PERTHES ET I. H. BESSER
1809.

Venditur Parisiis ap. Treuttel & Würtz. Londini ap. R. H. Evans.
Stockholmiae ap. A. Wiborg. Petropoli ap. Klostermann.
Madriti ap. Sancha. Florentiae ap. Molini, Landi & Co.
Amstelodami in libraria: Kunst- und Industrie-Comptoir, dicta.

Praefatio.

Detectis legibus motus planetarum Kepleri ingenio non defuerunt subsidia ad singulorum planetarum elementa ex observationibus eruenda. Tycho Brahe, a quo astronomia practica ad fastigium antea ignotum evecta erat, cunctos planetas per longam annorum seriem summa cura tantaque perseverantia observaverat, ut Keplero talis thesauri dignissimo heredi seligendi tantummodo cura restaret, quae ad scopum quemvis propositum facere viderentur. Nec mediocriter sublevabant hunc laborem motus planetarum medii summa iamdudum praecisione per observationes antiquissimas determinati.

Astronomi, qui post Keplerum conati sunt planetarum orbitas adiumento observationum recentiorum vel perfectiorum adhuc accuratius dimetiri, iisdem vel adhuc maioribus subsidiis adiuti sunt. Neque enim amplius de elementis plane incognitis eliciendis agebatur, sed nota leviter tantum corrigenda arctioribusque limitibus circumscribenda erant.

Principium gravitationis universalis a summo Newton detectum campum plane novum aperuit, legibusque iisdem, quibus quinque planetas regi Kepler exper fuerat, levi tantum mutatione facta omnia corpora coelestia necessario obsequi debere edocuit, quorum quidem motus a vi Solis tantum moderentur.

Scilicet observationum testimonio fretus Kepler cuiusvis planetae orbitam ellipsim esse pronuntiaverat, in qua areae circa Solem, focus alterum ellipsis occupantem, uniformiter describantur, et quidem ita, ut tempora revolutionum in ellipsis diversis sint in ratione sesqui altera semiaxium maiorum. Contra Newton, principio gravitationis universalis posito, a priori demonstravit, corpora omnia a Solis vi attractiva gubernata in sectionibus conicis moveri debere, quarum quidem speciem unam, ellipses puta, planetae nobis exhibeant, dum species reliquae, parabolae et hyperbolae, pro aequae possibilibus haberi

debeant, modo adsint corpora Solis vi velocitate debita occurrentia; Solem semper focum alterum sectionis conicae tenere; areas, quas corpus idem temporibus diversis circa Solem describat, his temporibus proportionales; areas denique a corporibus diversis, temporibus aequalibus, circa Solem descriptas, esse in ratione subduplicata semiparametrorum orbitalium: postrema harum legum, in motu elliptico cum ultima Kepleri lege identica, ad motum parabolicum hyperbolicumque patet, ad quos haecce applicari nequit, revolutionibus deficientibus. Iam filum repertum, quo ducente labyrinthum motuum cometarum antea inaccessum ingredi licuit. Quod tam feliciter successit, ut omnium cometarum motibus, qui quidem accurate observati essent, explicandis sufficeret unica hypothesis, orbitas parabolas esse. Ita systema gravitationis universalis novos analysi triumphos eosque splendidissimos paraverat; cometaeque usque ad illum diem semper indomiti, vel si devicti videbantur mox seditiosi et rebelles, frena sibi iniici passi, atque ex hostibus hospites redditi, iter suum in tramitibus a calculo delineatis prosequuti sunt, iisdem quibus planetae legibus aeternis religiose obtemperantes.

Tam in determinandis cometarum orbitis parabolicis ex observationibus difficultates suboriebantur longe maiores, quam in determinandis orbitis ellipticis planetarum, inde potissimum, quod cometae per brevius temporis intervallum conspiciuntur, et quidem plerumque ante omnia elementa eorum penitus explorari possint, in ipsa Solis vicinia e conspectu abeant. Hinc astronomis, qui post Newtonum orbitas cometarum ex observationibus determinare aggressi sunt, praeter difficultates illas, quas cum ceteris planetis communes habent, haud exiguae molestiae suboriri debuerunt, quod valde visi delectum observationum ad haec vel illa minime commodarum non concedebant, sed iis uti geometram cogeant, quas fors obtulerat, ita ut methodos speciales in calculis planetarum adhibitae vix umquam in usum vocare licuerit. Magnus ipse Newton, primus saeculi sui geometra, problematis difficultatem haud dissimulavit, attamen, ceu exspectari poterat, ex hoc quoque certamine victor evasit. Multi post Newtonum geometrae eidem problemati operam suam navaverunt, varia utique fortuna, ita tamen, ut nostris temporibus parum desiderandum relictum sit.

Verum enim vero non est praetermittendum, in hoc quoque problemate peropportune difficultatem diminui per cognitionem unius elementi sectionis conicae, quum, per ipsam suppositionem orbitae parabolicae, axis maior infinite magnus statuatur. Quippe omnes parabolo-

lae, siquidem situs negligatur, per solam maiorem minoremve distantiam verticis a foco inter se differunt, dum sectiones conicae generaliter spectatae varietatem infinities maiorem admittant. Haud equidem aderat ratio sufficiens, cur cometarum trajectoryas absoluta praecisione parabolicae praesumerentur: quin potius infinite parum probabile censi debet, rerum naturam unquam tali suppositioni annuisse. Attamen quum constaret, phaenomena corporis coelestis in ellipsi vel hyperbola incedentis, cuius axis maior permagnus sit ratione parametri, prope perihelium perparum discrepare a motu in parabola, cui eadem verticis a foco distantia, differentiamque eo leviolem evadere, quo maior fuerit illa ratio axis ad parametrum; porro quum experientia docuisset, inter motum observatum motumque in orbita parabolica computatum vix unquam maiores differentias remanere, quam quae ipsis observationum erroribus, quantumvis his sedulo subductis, adscribi possint; methodi pro orbitis parabolicis, praeterquam quod longe simpliciores essent, omnibusque exceptionibus maiorem conciliarent fiduciam, etiam consensu observationum tamquam tutissimo remedio muniebantur.

Interea tamen, siquidem problema generale pro orbitis ellipticis vel hyperbolicis per observationes determinandis tractare placeret, haud minus oportebat, singularum viarum, quae ad hunc finem ducerent, subsidia excolere. Quae quidem, quoties excentricitas et distantia a perihelio, quas per perihelium et aphelium designabimus, valde magnae sunt, longe aliam induere formam necesse est, atque in parabola locum habent. Attamen in cometa, qui tempus aliquanto longius circa Solem observatur, tandem aliquando deviatio a motu parabolico sensibilis evadere potest, et ex ipsis observationibus tempus periodicum nobis patefecit; tunc autem axi maiori iam cognito computus reliquorum elementorum vix pro difficilius habendus est, quam determinatio orbitae parabolicae. Silentio quidem praeterire non possumus, astronomos etiam in nonnullis aliis cometis per tempus aliquanto longius observatis determinationem aberrationis a parabola tentavisse: attamen omnes methodi ad hunc finem propositae vel adhibitae innituntur suppositioni, discrepantiam a parabola haud considerabilem esse, quo pacto in illis tentaminibus ipsa parabola antea iam computata cognitionem appropinquatam singulorum elementorum (praeter axem maiorem vel tempus revolutionis inde pendens) iam subministravit, levibus tantum mutationibus corrigendam. Praeterea fatendum est, omnia ista tentamina vix umquam aliquid certi decidere valuisse, si

forte cometam anni 1770 excipias.

Quamprimum motum planetae novi anno 1781 detecti cum hypothesi parabolica conciliari non posse cognitum est, astronomi orbitam circularem illi adaptare inchoaverunt, quod negotium per calculum perfacilem ac simplicem absolvitur. Fausta quadam fortuna orbita huius planetae mediocriter tantum excentrica erat, quo pacto elementa per suppositionem illam eruta saltem appropinquationem qualemcumque suppeditabant, cui dein determinationem elementorum ellipticorum superstruere licuit. Accedebant plura alia peropportuna. Quippe tardus planetae motus perparvaeque orbitae ad planum eclipticae inclinatio non solum calculos longe simpli ciores reddebant, methodosque speciales aliis casibus haud accommodandas in usum vocare concedebant, sed metum quoque dissipabant, ne planeta radiis Solis immersus postea evaderet.

In omnibus itaque casibus, ubi corporum coelestium orbitas ex observationibus deducere oportuit, commoda aderant quaedam haud spernenda methodorum specialium applicationem suadentia vel saltem permittentia, quorum commodorum potissimum id erat, quod per suppositiones hypotheticas cognitionem appropinquatam quorundam elementorum iamiam acquirere licuerat, antequam calculus elementorum ellipticorum susciperetur. Nihilominus satis mirum videtur, problema generale

Determinare orbitam corporis coelestis, absque omni suppositione hypothetica, ex observationibus tempus haud magnum complectentibus neque adeo delectum, pro applicatione methodorum specialium, patientibus

usque ad initium huius saeculi penitus propemodum neglectum esse, vel saltem a nemine serio ac digne tractatum, quum certe theoreticis propter difficultatem atque elegantiam sese commendare potuisset, etiamsi apud praticos de summa eius utilitate nondum constaret. Scilicet invaluerat apud omnes opinio, impossibilem esse talem determinationem completam ex observationibus breviori temporis intervallo inclusis, male sane fundata, quum nunc quidem certissimo iam evictum sit, orbitam corporis coelestis ex observationibus bonis paucos tantummodo dies complectentibus, absque ulla suppositione hypothetica, satis appropinquate iam determinari posse.

Incideram in quasdam ideas, quae ad solutionem problematis magni de quo dixi facere videbantur, annis abhinc triginta et amplius, sed

quum postea negotiis diversis districter, non nisi anno 1801, occasione motus planetoidis Palladis ex observationibus haud magnum temporis intervallum complectentibus determinandi, easdem retractare et perficere licuit. Deinde occasione observationum Cereris et Iunonis ad eundem finem computandarum, nec non computorum pro Pallade repetitorum, methodus sensim perfectionem nacta est, donec tandem anno 1802 eandem in formam, quam hoc opere exhibeo, redigere potui.

Ceterum quum observationum delectus, quibus singulae determinationes superstruuntur, haud magnum temporis intervallum complectatur, hae quoque certitudinem omnibus numeris absolutam habere nequeunt, nisi motus a planetis primariis perturbati habita ratione fuerit. Attamen huic argumento in hoc opere nonnisi primaria tantum attingere licuit, quum ad theoriam perturbationum exponendam neque huius operis limites sufficiant, neque instituti ratio postuletur: sed ea tantum tradere in animo erat, quae ad determinationem orbitarum eo modo, qui ab astronomis adhiberi solet, quatenus neglectis perturbationibus aut saltem leviter tantum, quatenusque rerum nexus postulare videbatur, attingens.

Totum itaque opus in duas partes dividitur. In Libro primo evolvuntur relationes inter quantitates, a quibus motus corporum coelestium circa Solem secundum Kepleri leges pendet, et quidem in duabus primis Sectionibus relationes eae, ubi unus tantum locus per se consideratur, in Sectione tertia et quarta vero eae, ubi plures loci inter se conferuntur. Illae continent expositionem methodorum tum vulgo usitatarum, tum potissimum aliarum illis ni fallor ad usum practicum longe praeferendarum, per quas ab elementis cognitis ad phaenomena descenditur; hae problemata multa gravissima tractant, quae viam ad operationes inversas sternunt. Scilicet quum ipsa phaenomena ex artificiosa intricataque quadam complicatione elementorum componantur, hanc texturae rationem penitus perspexisse oportet, antequam filorum explicationem operisque in elementa sua resolutionem cum spe successus suscipere liceat. Comparantur itaque in Libro primo instrumenta atque subsidia, per quae dein in Libro altero arduum hoc negotium ipsum perficitur: maxima laboris pars tunc iam in eo consistit, ut illa subsidia rite colligantur, ordine apto disponantur et in scopum propositum dirigantur.

Problemata graviora ad maximam partem per exempla idonea illustrata sunt, semper quoties quidem licuit ab observationibus non fictis desumta. Ita non solum methodorum efficacia maior fiducia con-

ciliabitur, ususque clarius ob oculos ponetur, sed id quoque cautum iri spero, ut nec minus exercitati a studio harum rerum deterreantur, quae procul dubio partem foecundissimam et pulcherrimam astronomiae theoriae constituunt.

Scripsi Gottingae d. 28 Martii 1809.

C. F. Gauss.

Contenta.

LIBER PRIMUS.

Relationes generales inter quantitates, per quas corporum coelestium motus circa Solem definiuntur.

Sectio I. Relationes ad locum simplicem in orbita spectantes.

Sectio II. Relationes ad locum simplicem in spatio spectantes.

Sectio III. Relationes inter locos plures in orbita.

Sectio IV. Relationes inter locos plures in spatio.

LIBER SECUNDUS.

Investigatio orbitalum corporum coelestium ex observationibus geocentricis.

Sectio I. Determinatio orbitae e tribus observationibus completis.

Sectio II. Determinatio orbitae e quatuor observationibus, quarum duae tantum completae sunt.

Sectio III. Determinatio orbitae observationibus quotcunque quam proxime satisfaciens.

Sectio IV. De determinatione orbitalum, habita ratione perturbationum.

Tabulae.

Liber Primus.

RELATIONES GENERALES INTER QUANTITATES PER QUAS CORPORUM COELESTIUM MOTUS CIRCA SOLEM DEFINIUNTUR.

Sectio Prima.

Relationes ad locum simplicem in orbita spectantes.

Corporum coelestium motus in hoc opere eatenus tantum considerabimus, quatenus a Solis vi attractiva gubernantur. Excluduntur itaque ab instituto nostro omnes planetae secundarii, excluduntur perturbationes, quas primarii in se invicem exercent, excluditur omnis motus rotatorius. Corpora mota ipsa ut puncta mathematica spectamus, motusque omnes ad normam legum sequentium fieri supponimus, quae igitur pro basi omnium disquisitionum in hoc opere sunt habendae.

I. Motus cuiusvis corporis coelestis perpetuo fit in eodem plano, in quo simul centrum Solis est situm.

II. Traectoria a corpore descripta est sectio conica focum in centro Solis habens.

III. Motus in ista traectoria fit ita, ut areae spatiorum in diversis temporum intervallis circa Solem descriptorum hisce intervallis ipsis sint proportionales. Temporibus igitur et spatiis per numeros expressis, spatium quodvis per tempus intra quod describitur divisum quotientem invariabilem suppeditat.

IV. Pro corporibus diversis circa Solem se moventibus horum quotientium quadrata sunt in ratione composita parametrarum orbitis re-

spondentium, atque aggregatorum massae Solis cum massis corporum motorum.

Designando itaque per $2p$ parametrum orbitae, in qua corpus incidit, per μ quantitatem materiae huius corporis (posita massa Solis = 1), per $\mathfrak{A}$ aream quam tempore t circa Solem describit, erit $\frac{\mathfrak{A}}{t\sqrt{p}\cdot\sqrt{(1+\mu)}}$ numerus pro omnibus corporibus coelestibus constans. Quum igitur nihil intersit, quonam corpore ad valorem huius numeri determinandum utamur, e motu terrae eum depromemus, cuius distantiam mediam a Sole pro unitate distantiarum adoptabimus: unitas temporum semper nobis erit dies medius solaris. Denotando porro per π rationem circumferentiae circuli ad diametrum, area ellipsis integrae a terra descriptae manifesto erit $\pi\sqrt{p}$, quae igitur poni debet = $4\mathfrak{A}$, si pro t accipitur annus sideralis, quo pacto constans nostra fit = $\frac{\pi}{2t\sqrt{(1+\mu)}}$. Ad valorem numericum huius constantis, in sequentibus per k denotandae, explorandum, statuemus, secundum novissimam determinationem, annum sidereum sive $t = 365,2563835$, massam terrae sive $\mu = \frac{1}{354710} = 0,0000028192$, unde prodit

$$\begin{aligned}\log 2\pi & 0,798\ 1798\ 684 \\ \text{C. } \log t & 7,437\ 4021\ 852 \\ \text{C. } \log \sqrt{(1+\mu)} & 9,999\ 9993\ 878 \\ \log k & 8,235\ 5814\ 414 \\ k & = 0,017\ 2020\ 9895\end{aligned}$$

Leges modo expositae ab iis, quas Keplerus noster detexit, aliter non differunt, nisi quod in forma ad omnia sectionum conicarum genera patente exhibitae sunt, actionisque corporis moti in Solem, a qua pendet factor $\sqrt{(1+\mu)}$, ratio est habita. Si has leges tamquam phaenomena ex innumeris atque indubiis observationibus deprompta consideramus, geometria docebit, qualis actio in corpora circa Solem mota ab hoc exerceri debeat, ut ista phaenomena perpetuo producantur. Hoc modo invenitur, Solis actionem in corpora ambientia perinde se exercere, ac si vis attractiva, cuius intensitas quadrato distantiae reciproce proportionalis esset, corpora versus centrum Solis propelleret. Quodsi vero vice versa a suppositione talis vis attractivae tamquam principio proficiscimur, phaenomena illa ut consequentiae necessariae inde derivantur. Hic leges tantum enarravisse sufficiat, quarum nexui cum principio gravitationis hoc loco eo minus opus erit immorari,

quum post summum Newton auctores plures hoc argumentum tractaverint, interque eos ill. Laplace in opere perfectissimo, *Mecanique Celeste*, tali modo, ut nihil amplius desiderandum reliquerit.

Disquisitiones circa motus corporum coelestium, quatenus fiunt in sectionibus conicis, theoriam completam huius curvarum generis nequam postulant: quin adeo unica aequatio generalis nobis sufficiet, cui omnia superstruantur. Et quidem maxime e re esse videtur, eam ipsam eligere, ad quam tamquam ad aequationem characteristicam deferimur, dum curvam secundum attractionis legem descriptam investigamus. Determinando scilicet quemvis corporis locum in orbita sua per distantias x , y a duabus rectis in plano orbitae ductis atque in centro Solis i. e. in altero curvae foco sub angulis rectis se secantibus, et denotando insuper corporis distantiam a Sole (positive semper accipiendam) per r , habebimus inter r , x , y aequationem linearem $r + \alpha x + \beta y = \gamma$, in qua α , β , γ quantitates constantes expriment, et quidem γ quantitatem natura sua semper positivam. Mutando rectarum, ad quas distantiae x , y referuntur, situm per se arbitrarium, si modo sub angulis rectis se intersecare perseverent, manifesto forma aequationis valorque ipsius γ non mutabuntur, α et β autem alios aliosque valores nanciscentur, patetque, situm illum ita determinari posse, ut β evadat $= 0$, α autem saltem non negativa. Hoc modo scribendo pro α , γ resp. e , p , aequatio nostra induit formam $r + ex = p$. Recta, ad quam tunc distantiae y referuntur, *linea apsidum* vocatur, p *semiparameter*, e *excentricitas*; sectio conica denique *ellipsis*, *parabola* vel *hyperbola* nomine distinguitur, prout e unitate minor, unitati aequalis, vel unitate maior est.

2.

Ceterum facile intelligitur, situm lineae apsidum per conditiones traditas plene determinatum esse, unico casu excepto, ubi tum α tum β iam per se erant $= 0$; in hoc casu semper fit $r = p$, ad quascunque rectas distantiae x , y referantur. Quoniam itaque habetur $e = 0$, curva (quae erit circulus) secundum definitionem nostram ellipsium generi annumeranda est, id vero singulare habet, quod apsidum positio prorsus arbitraria manet, siquidem istam notionem ad hunc quoque casum extendere placet.

3.

Pro distantia x iam angulum v introducamus, qui inter lineam apsidum et rectam a Sole ad corporis locum ductam continetur, simili modo intellectus, ut in trigonometria anguli ad centrum circuli pro locis in

circumferentia respondentibus accipiuntur; hunc angulum vocabimus *anomaliam veram*. Hinc itaque fit $x = r \cos v$, adeoque $r = \frac{p}{1+e \cos v}$; porro habetur distantia corporis a linea apsidum $= r \sin v$. Quae expressio, quum manifesto ad quodvis sectionis conicae punctum aequae valeat, facile nobis suppeditat theoremata sequentia, quae tamquam characteres distinctivos sectionum conicarum proponere convenit.

In ellipsi radius vector semper manet quantitas positiva finita, ita ut denominator $1+e \cos v$ pro valore nullo anguli v evanescere nequeat; hinc fit, ut $e < 1$, et anomalia vera v omnes possibiles valores a 0 usque ad 360° completeat.

In parabola fit $e = 1$, et radius vector in infinitum abit, quoties $\cos v = -1$ sive $v = 180^\circ$, quo pacto anomalia vera valores intra limites 0 et 180° , et, si retro computando progredi placet, intra limites 0 et -180° comprehensos, amplectitur.

In hyperbola denique fit $e > 1$, et radius vector in infinitum abit pro duabus anomaliae verae valoribus, puta pro $\cos v = -\frac{1}{e}$, qui manifesto ad diversas diametri partes pertinent, ita ut anomalia vera valores intra limites $-(180^\circ - \psi)$ et $+(180^\circ - \psi)$ comprehensos accipiat, denotante ψ angulum cuius cosinus $= \frac{1}{e}$. Ceterum quum natura sectionum conicarum postulet, ut quantitates r, p positive semper accipiantur, patet, in ellipsi denominatorem $1+e \cos v$ perpetuo manere positivum, in parabola saltem non negativum, dum in hyperbola is pro valore negativo ipsius v maximo fit negativus, quo pacto numerator quoque p negative accipi debet; sed potius, signum ipsius p immutatum servando, anomaliae verae valores ita determinabimus, ut omnes fiant positivi, et quidem statuemus $v = 180^\circ - \psi + u$, ita ut u valores a 0 usque ad 180° accipiat, dum v ab altero limite $180^\circ - \psi$ per 180° ad alterum $180^\circ + \psi$ progreditur. Tum vero fit $r = \frac{-p}{1-e \cos u}$. Haec consideratio, quae ad planetae motum, quum in hyperbola feratur, applicari nequit, ad motum cometarum non sine fructu adhibebitur.

4.

Antequam ulterius progredimur, quasdam denominationes tradere conveniet. In ellipsi distantia maxima a Sole, quae fit pro $v = 180^\circ$, adeoque $= \frac{p}{1-e}$, *axis maior* vocatur, et dimidia quidem huius quantitatis *semiaxis maior*, quae statui solet $= a$; hinc itaque fit $p = a(1-ee)$. Porro locus, ubi corpus maxime a Sole distat, *aphelium*, ubi minime, *perihelium* dicitur; recta a perihelio per Solem ad aphelium ducta ipsa est linea apsidum. In parabola axis maior infinite magnus, et ideo ad computum non adhiberi solet. In hyperbola, ubi $e > 1$, prodeunt quan-

titates negativeae, sed perinde ut in ellipsi statuemus $p = a(ee - 1)$, ita ut a maneat quantitas positiva; ratio autem huius quantitatis ad alias, quae in hyperbola locum habent, infra clarius perspicietur.

Ex aequatione $r = \frac{p}{1+e \cos v}$ deducuntur formulae sequentes, quae imprimis in calculis frequentiores sunt:

$$\text{I. } p = a(1 - ee)$$

$$\text{II. } r = \frac{a(1-ee)}{1+e \cos v} = \frac{p}{1+e \cos v}$$

$$\text{III. } r = a(1 - e \cos E)$$

$$\text{IV. } \cos v = \frac{\cos E - e}{1 - e \cos E}, \text{ sive } \cos E = \frac{e + \cos v}{1 + e \cos v}$$

Quae formula IV exhibet relationem inter anomaliam veram v et angulum auxiliarem E , qui *anomaliam excentricam* vocatur. Huius anguli introductione permultae formulae ad formam concinniore reducuntur, et calculus elementorum ellipticorum haud parum iuvatur. Geometrica anomaliae excentricae constructio notissima est.

5.

In triangulo, cuius latera sunt r , er , et angulus his lateribus comprehensus $= 180^\circ - v$, latus oppositum, per formulam notam, erit $= r\sqrt{(1 + 2e \cos v + ee)}$; substituendo pro $\cos v$ valorem ex aequ. II, facile deducitur hoc latus $= \sqrt{rr + 2aer(1 - e \cos E) + aaee} = \sqrt{(a - r)(a + r - 2er)}$ at substituendo $r = a(1 - e \cos E)$, prodit idem $= a\sqrt{(1 - 2e \cos E + ee \cos E^2 - ee)}$ etc.

Hinc porro facile deducuntur formulae sequentes, ubi φ designat angulum cuius sinus $= e$:

$$\sqrt{(1 + 2e \cos v + ee)} = \sqrt{\left(\frac{1+ee+2e \cos v}{1}\right)} = \frac{r}{a} \sqrt{(1 + ee - 2e \cos E)} \text{ etc.}$$

Atque hae sunt relationes fundamentales, quibus tota theoria motus elliptici superstruitur.

6.

Progredimur iam ad comparisonem motus cum tempore. Statuendo ut in art. 1 spatium tempore t circa Solem descriptum $= \mathfrak{A}$, massam corporis moti $= \mu$, posita massa Solis $= 1$, habemus $\mathfrak{A} = kt\sqrt{p} \cdot \sqrt{(1 + \mu)}$. Differentiale spatii autem fit $= \frac{1}{2}rr dv$, unde prodit $kt\sqrt{p} \cdot \sqrt{(1 + \mu)} = \int \frac{1}{2}rr dv$, hoc integrali ita sumto, ut pro $v = 0$ evanescat. Haec integratio pro diversis sectionum conicarum generibus diverso modo tractari debet, quamobrem singula iam seorsim considerabimus, initiumque ab *ellipsi* faciemus.

Quum r ex v per fractionem determinetur, cuius denominator e duabus partibus constat, ante omnia hoc incommodum per introductionem quantitatis novae pro v auferemus. Ad hunc finem statuemus $\text{tang } \frac{1}{2}v\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} = \text{tang } \frac{1}{2}E$, quo pacto formula ultima art. praec. pro r praebet $r = \frac{p \cos^2 \frac{1}{2}E}{(1+e \cos^2 \frac{1}{2}E - e)} = a(1 - e \cos E)$.

Porro fit $dv = \frac{\sqrt{(1-ee)} dE}{1-e \cos E}$, adeoque $rr dv = aa\sqrt{(1-ee)} \sin E dE(1 - e \cos E)$; hinc atque integrando $kt\sqrt{p} \cdot \sqrt{(1+\mu)} = \frac{1}{2}aa\sqrt{(1-ee)}(E - e \sin E) + \text{Const}$. Quum vero $p = a(1 - ee)$, atque $\frac{1}{2}a\sqrt{p} = \frac{p}{2\sqrt{(1-ee)}}$, prodit $kt\sqrt{(1+\mu)} = \frac{E - e \sin E}{\sqrt{p}} + \text{Const}$, sive, si tempus a transitu per perihelium inchoamus, ubi $v = 0$, $E = 0$ ideoque $\text{Const} = 0$, habemus, propter $a = \frac{p}{1-ee}$,

$$\frac{kt\sqrt{(1+\mu)}}{\sqrt{p^3}} = E - e \sin E$$

In hac aequatione angulus auxiliaris E , qui anomalia excentrica dicitur, in partibus radii exprimi debet. Manifesto autem hunc angulum in gradibus etc. retinere licebit, si modo etiam $e \sin E$ atque $\frac{kt\sqrt{(1+\mu)}}{\sqrt{p^3}}$ eodem modo exprimantur; in minutis secundis hae quantitates exprimentur, si per numerum 206264,806 multiplicantur. Multiplicatione quantitatis posterioris supersedere possumus, si statim quantitatem k in secundis expressam adhibemus, adeoque, loco valoris supra dati, statuimus $k = 3548''18761$, cuius logarithmus $= 3,550\ 0065\ 746$. — Hoc modo expressa quantitas $\frac{kt\sqrt{(1+\mu)}}{\sqrt{p^3}}$ anomalia media vocatur, quae igitur in ratione temporis crescit, et quidem quotidie augmento $\frac{k\sqrt{(1+\mu)}}{\sqrt{p^3}}$, quod motus medius diurnus dicitur. Anomalam mediam per M denotabimus.

7.

In perihelio igitur anomalia vera, anomalia excentrica et anomalia media sunt $= 0$; crescente dein vera, etiam excentrica et media augentur, ita tamen, ut excentrica minor maneat quam vera, mediaque minor quam excentrica, usque ad aphelium, ubi omnes tres simul fiunt $= 180^\circ$; hinc vero usque ad perihelium excentrica perpetuo est maior quam vera, mediaque maior quam excentrica, donec in perihelio

omnes tres fiant $= 360^\circ$, sive, quod eodem redit, omnes iterum $= 0$. Generaliter vero patet, si anomaliae verae v respondeat excentrica E mediaque M , verae $360^\circ - v$ respondere excentricam $360^\circ - E$ atque mediam $360^\circ - M$. Differentia inter anomaliam veram et mediam $v - M$ *aequatio centri* appellatur, quae itaque a perihelio ad aphelium positiva, ab aphelio ad perihelium negativa est, in perihelio ipso autem et aphelio evanescit. Quum igitur v et M circulum integrum a 0 usque ad 360° eodem tempore percurrant, tempus revolutionis unius, quod et tempus periodicum dicitur, in diebus expressum invenitur, dividendo 360° per motum diurnum $\frac{k\sqrt{(1+\mu)}}{\sqrt{p^3}}$; unde patet, pro corporibus diversis circa Solem revolvantibus quadrata temporum periodicorum cubis distantiarum mediarum proportionalia esse, quatenus ipsorum massas, aut potius massarum inaequalitatem, negligere liceat.

8.

Eas iam inter anomalias atque radium vectorem relationes, quae imprimis attentione dignae sunt, colligamus, quarum deductio nemini in analysi trigonometrica vel mediocriter versato difficultates obicere poterit. Pluribus harum formularum concinnitas maior conciliatur, introducto pro e angulo cuius sinus est $= e$. Quo per φ designato, habemus $\sqrt{(1-ee)} = \cos \varphi$, $\sqrt{(1+e)} = \cos(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi)\sqrt{2}$, $\sqrt{(1-e)} = \cos(45^\circ + \frac{1}{2}\varphi)\sqrt{2}$, $\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} = \tan(45^\circ + \frac{1}{2}\varphi)$, $\sqrt{(1+e)} + \sqrt{(1-e)} = 2\cos \frac{1}{2}\varphi$, $\sqrt{(1+e)} - \sqrt{(1-e)} = 2\sin \frac{1}{2}\varphi$. Ecce iam relationes praecipuas inter a , p , r , e , φ , v , E , M . [*]

I. $p = a \cos^2 \varphi$

II. $r = \frac{a(1-ee)}{1+e \cos v} = \frac{p}{1+e \cos v}$

III. $r = a(1 - e \cos E)$

IV. $\cos v = \frac{\cos E - e}{1 - e \cos E}$, sive $\cos E = \frac{e + \cos v}{1 + e \cos v}$

V. $\sin \frac{1}{2}E = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos E)} = \sin \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{r}{p}} = \sin \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{a}{r} \cdot \frac{1-ee}{1}}$

VI. $\cos \frac{1}{2}E = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \cos E)} = \cos \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{r}{p}} = \cos \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{a}{r}}$

VII. $\tan \frac{1}{2}E = \tan \frac{1}{2}v \tan(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi)$

VIII. $\sin E = \frac{r \sin v \cdot \cos \varphi}{p} = \frac{r \sin v}{a \cos \varphi}$

IX. $r \cos v = a(\cos E - e) = 2a \cos \frac{1}{2}E \cos(\frac{1}{2}E + \varphi) - 2a \sin \frac{1}{2}E \sin(\frac{1}{2}E + \varphi) \cos \varphi$

$$\text{X. } \sin \frac{1}{2}(v - E) = \sin \frac{1}{2}\varphi \sin v \sqrt{\frac{a}{r}} = \sin \frac{1}{2}\varphi \sin E \sqrt{\frac{a}{r}}$$

$$\text{XI. } \sin \frac{1}{2}(v + E) = \cos \frac{1}{2}\varphi \sin v \sqrt{\frac{a}{r}} = \cos \frac{1}{2}\varphi \sin E \sqrt{\frac{a}{r}}$$

$$\text{XII. } M = E - e \sin E$$

[*] [Handschriftliche Bemerkung:]

$$\begin{aligned} 1 &= \cos v \cos E + \frac{\sin v \sin E}{\cos^2 \varphi}, \\ \tan \frac{1}{2}(v + E) \tan \frac{1}{2}(v - E) &= \tan^2 \frac{1}{2}\varphi, \\ \frac{\tan \frac{1}{2}(v + E)}{\tan \frac{1}{2}(v - E)} &= \frac{1 - \cos v \cos E}{1 - \cos v \cos E - \sin v \sin E} = \frac{1}{\tan^2 \frac{1}{2}\varphi} \end{aligned}$$

9.

Si perpendiculum e puncto quocunque ellipsis in lineam apsidum demissum retro producit, usquedum circulo e centro ellipsis radio a descripto occurrat, inclinatio eius radii, qui puncto intersectionis respondet, contra lineam apsidum (simili modo intellecta ut supra pro anomalia vera) anomaliae excentriacae aequalis erit, ut nullo negotio ex aequ. IX art. praec. deducitur. Porro patet, $r \sin v$ esse distantiam cuiusque puncti ellipsis a linea apsidum; quae quum per aequ. VIII fiat $= a \cos \varphi \sin E$, maxima erit pro $E = 90^\circ$, i. e. in centro ellipsis. Haecce distantia maxima, quae fit $= a \cos \varphi = \sqrt{ap} = b$, semiaxis minor appellatur. In foco ellipsis, i. e. pro $v = 90^\circ$, distantia ista manifesto fit $= p$, sive semiparametro aequalis.

10.

Aequationes art. 8 omnia continent, quae ad computum anomaliae excentriacae et mediae e vera, vel excentriacae et verae e media requiruntur. Pro deducenda excentrica e vera vulgo formula VII adhibetur; plerumque tamen praestat ad hunc finem aequ. X uti, praesertim quoties excentricitas non nimis magna est, in quo casu E per X maiori praecisione computari potest, quam per VII. Praeterea adhibita aequatione X, logarithmus sinus E , qui in XII requiritur, protinus per aequationem VIII habetur; quem adhibita VII e tabulis arcessere oportet; si igitur in illa methodo hic logarithmus etiam e tabulis desumitur, simul calculi recte instituti confirmatio hinc obtinetur. Huiusmodi calculi examina et comprobationes magni semper sunt aestimanda, quibus igitur consulere in omnibus methodis in hoc opere tradendis, ubi quidem commode fieri potest, assiduae nobis ubique curae erit. — Ad maiorem illustrationem exemplum complete calculatum adiungimus.

Data sint $v = 310^\circ 55' 29'' 64$, $\varphi = 14^\circ 12' 7'' 87$, $\log r = 0,3307640$; quaeruntur p , a , E et M .

$\log \sin v$	9,889 7202	$\log \cos v$	9,816 2872
			9,206 0134
		unde $e \cos v$	= 0,1606991
		$\log(1 + e \cos v)$	0,064 7197
$\log r$	0,330 7640		
$\log p$	0,395 4837		
$\log \cos \varphi$	9,973 0448		
$\log a$	0,422 4389		
$\log \sin \frac{1}{2}\varphi$	9,092 0395		
$\log \sin \frac{1}{2}(v - E)$	8,937 9536,*		

hinc $\frac{1}{2}(v - E) = -4^\circ 58' 22, "94$; $v - E = -9^\circ 56' 45, "88$; $E = 320^\circ 52' 15, "52$.

Porro fit

e	0,389 7262	Calculus pro $\log \sin v$ per formulam VIII.
$\log 206264,8$	5,314 4251	$\log r \sin v$ 9,813 5543,*
$\log e$ in sec.	4,704 1513	$\log a \cos \varphi$ 9,986 5224
$\log \sin v$	9,800 0767*	$\log \sin E$ 9,800 0767*
	4,504 2280*	

hinc $e \sin E$ in secundis = $-31932, "34 = -8^\circ 52' 32, "34$ atque $M = 320^\circ 44' 27, "62$.

Per formulam VII calculus pro E ita se habet:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}v &= 155^\circ 27' 44, "82 & \log \tan \frac{1}{2}v &= 9,659 4579_* \\
 45^\circ - \frac{1}{2}\varphi &= 37^\circ 53' 59, "065 & \log \tan(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi) &= 9,891 2427 \\
 & & \log \tan \frac{1}{2}E &= 9,550 7006_* \\
 & & \text{unde } \frac{1}{2}E &= 160^\circ 26' 7, "76 \text{ atque } E = 320^\circ 52' 15, "52 \text{ ut}
 \end{aligned}$$

[*] Litera * logarithmo affixa indicat, numerum cui respondet negativum esse.

11.

Problema inversum, celebre sub nomine problematis Kepleri, scilicet ex anomalia media invenire veram atque radium vectorem, longe frequentioris usus est. Astronomi aequationem centri per seriem infinitam secundum sinus angulorum M , $2M$, $3M$ etc. progredientem exhibere solent, quorum sinuum coefficientes singuli et ipsi sunt series

secundum potestates excentricitatis in infinitum excurrentes. Huic formulae pro aequatione centri, quam plures auctores evolverunt, hic immorari eo minus necessarium duximus, quod, nostro quidem iudicio, ad usum practicum, praesertim si excentricitas perparva non fuerit, longe minus idonea est, quam methodus indirecta, quam itaque in ea forma, quae maxime commoda nobis videtur, aliquante fusius explicabimus.

Aequatio XII, $E = M + e \sin E$, quae ad transcendentium genus referenda est solutionemque per operationes finitas directas non admittit, tentando solvenda est, incipiendo a valore quodam approximato ipsius E , qui per methodos idoneas toties repetitas corrigitur, usque dum illi aequationi exacte satisfaciat, i. e. vel omni quam tabulae sinuum permittunt praecisione, vel ea saltem, quae ad scopum propositum sufficit. Quodsi hae correctiones haud temere sed per normam tutam atque certam instituuntur, vix ullum discrimen essenziale inter methodum talem indirectam atque solutionem per series adest, nisi quod in illa valor primus incognitae aliquatenus est arbitrarius, quod potius pro lucro habendum, quum valor apte electus correctiones insigniter accelerare permittat.

Supponamus, ε esse valorem approximatum ipsius E , atque x correctionem illi adhuc adiiciendam (in secundis expressam), ita ut valor verus ipsius E sive $\varepsilon + x$ aequationi nostrae exacte satisfaciat. Computetur $e \sin \varepsilon$ in secundis per logarithmos, quod dum perficitur, simul e tabulis notetur variatio ipsius $\log \sin \varepsilon$ pro $1''$ variatione ipsius ε , atque variatio $\log e \sin \varepsilon$ pro variatione unius unitatis in numero $e \sin \varepsilon$; sint hae variationes sine respectu signorum resp. λ , μ , ubi vix opus est monere, utrumque logarithmum per aequae multas figuras decimales expressum supponi. Quodsi iam ε ad verum ipsius E valorem tam prope iam accedit, ut variationes logarithmi sinus ab ε usque ad $\varepsilon + x$, variationesque logarithmi numeri ab $e \sin \varepsilon$ usque ad $e \sin(\varepsilon + x)$ pro uniformibus habere liceat, manifesto statui poterit $e \sin(\varepsilon + x) = e \sin \varepsilon \pm \frac{\mu}{\lambda} x$, signo superiore pro quadrante primo et quarto, inferiore pro secundo et tertio valente.

Quare quum sit $\varepsilon + x = M + e \sin(\varepsilon + x)$, fit $x = \frac{\lambda}{\lambda \pm \mu} (M + e \sin \varepsilon - \varepsilon)$, valore vero ipsius E sive $\varepsilon + x = M + e \sin \varepsilon \pm \frac{\mu}{\lambda \pm \mu} (M + e \sin \varepsilon - \varepsilon)$, signis ea qua diximus ratione determinatis. Ceterum facile perspicitur, esse sine respectu signi $\mu : \lambda = 1 : e \cos \varepsilon$, adeoque semper $\mu > \lambda$, unde concluditur, in quadrante primo et ultimo $M + e \sin \varepsilon$ iacere inter ε atque $\varepsilon + x$, in secundo ac tertio vero $\varepsilon + x$ inter ε atque $M - e \sin \varepsilon$, quae

regula attentionem ad signa sublevare potest. Si valor suppositus ε nimis adhuc a vero aberraverat, quam ut suppositionem supra traditam pro satis exacta habere liceret, certe per hanc methodum invenietur valor multo propior, quo eadem operatio iterum adhuc, pluriesve si opus videtur, repetenda erit. Nullo vero negotio patet, si differentia valoris primi ε a vero tamquam quantitas ordinis primi spectetur, errorem valoris novi ad ordinem secundum referendum fore, et per operationem iteratam ad ordinem quartum, octavum etc. deprimi. Quo minor insuper fuerit excentricitas, eo velocius correctiones successivae convergent.

12.

Valor approximatus ipsius E , a quo calculus incipi possit, plerumque satis obvius erit, praesertim ubi problema pro pluribus valoribus ipsius M solvendum est, e quibus quidam iam absoluti sunt. Deficientibus omnibus aliis subsidiis id saltem constat, quod E inter limites M et $M + e$ iacere debet (excentricitate e in secundis expressa, signoque superiori in quadrante primo et secundo, inferiori in tertio et quarto accepto); quocirca pro valore initiali ipsius E vel M vel valor secundum aestimationem qualemcunque auctus seu deminutus adoptari poterit. Vix opus est monere, calculum primum, quoties a valore parum accu rato inchoetur, anxia praecisione haud indigere, tabulasque minores quales cel. Lalande curavit, abunde sufficere. Praeterea, ut calculi commoditati consulatur, tales semper valores pro E eligentur, quorum sinus e tabulis ipsis absque interpolatione excerpere licet; puta in minutis seu secundorum denariis completis, prout tabulae per singula minuta seu per singulos secundorum denarios progredientes adhibentur. Ceterum modificationes, quae haec praecepta patiuntur, si anguli secundum divisionem novam decimalem exprimantur, quisque sponte evolvere poterit.

13.

Exemplum. Sit excentricitas eadem quae in exemplo art. 10, $M = 332^\circ 28' 54,76$. Hic igitur est $\log e$ in secundis 4,704 1513, adeoque $e = 50600'' = 14^\circ 3' 20''$. Quare quum hic E minor esse debeat quam M , statuemus ad calculum primum $\varepsilon = 326^\circ$, unde per tabulas minores fit

$$\begin{aligned} \log \sin \varepsilon & 9,74756_* \text{ mutatio pro } 1' = 19, \text{ unde } \lambda = 0,32 \\ \log e \text{ in sec. } & 4,70415 \\ & 4,45171_* \end{aligned}$$

$$\text{hinc } e \sin \varepsilon = -28295'' = -7^\circ 51' 35''$$

Mutatio logarithmi pro unitate tabulae, quae hic $10''$ aequivalet, 16; unde $\mu = 1,6$

$$M + e \sin \varepsilon = 324^\circ 37' 20''$$

$$\text{Differt ab } \varepsilon \quad 1^\circ 22' 40'' = 4960''.$$

Hinc $\frac{\lambda}{\lambda+\mu} \cdot 4960'' = 1240'' = 20' 40''$. Quare valor correctus ipsius E fit $= 324^\circ 37' 20'' - 20' 40'' = 324^\circ 16' 40''$, cum quo calculum secundum tabulas maiores repetemus.

$$\begin{aligned} \log \sin \varepsilon & 9,766 \ 3058_* & \lambda &= 29,25 \\ \log e & 4,704 \ 1513 & \mu &= 147 \\ & 4,470 \ 4571_* \\ e \sin \varepsilon &= -29543,^{''}17 = -8^\circ 12' 23,^{''}17 \\ M + e \sin \varepsilon &= 324^\circ 16' 31,^{''}59 \\ \text{Differt ab } \varepsilon & 8,41. \end{aligned}$$

Multiplicata hac differentia per $\frac{\lambda}{\lambda+\mu} = \frac{1}{6}$, prodit $2,^{''}09$, unde valor denuo correctus ipsius $E = 324^\circ 16' 31,^{''}59 - 2,^{''}09 = 324^\circ 16' 29,^{''}50$, intra $0,^{''}01$ exactus.

14.

Pro derivatione anomaliae verae radiique vectoris ex anomalia eccentrica aequationes art. 8 plures methodos suppeditant, e quibus praestantissimas explicabimus.

I. Secundum methodum vulgarem v per aequationem VII, atque r per aequationem II determinantur; hoc modo exemplum art. praec. ita se habet, retinendo pro p valorem in art. 10 traditum:

$$\begin{array}{l|l} \frac{1}{2}E = 102^\circ 8' 14,^{''}75 & \log \tan \frac{1}{2}E \quad 9,508 \ 2198_* \\ v = 315^\circ 1' 23,^{''}00 & \log \cos v \quad 9,849 \ 0507 \\ & 9,239 \ 3859 \\ & e \cos v = -0,173 \ 5345 \\ & \log p \quad 0,395 \ 4837 \\ & \log(1 + e \cos v) \quad 0,069 \ 4959 \\ & \log r \quad 0,325 \ 9878 \end{array}$$

II. Brevior est methodus sequens, siquidem plures loci calculandi sunt, pro quibus logarithmos constantes quantitatum $\sqrt{a(1+e)}$,

$\sqrt{(a(1-e))}$ semel tantum computare oportet. Ex aequationibus V et VI habetur

$$\sin \frac{1}{2}v \cdot \sqrt{r} = \sin \frac{1}{2}E \sqrt{(a(1+e))}, \quad \cos \frac{1}{2}v \cdot \sqrt{r} = \cos \frac{1}{2}E \sqrt{(a(1-e))},$$

unde $\frac{1}{2}v$ atque $\log \sqrt{r}$ expedite determinantur. Generaliter nimirum, quoties habetur $P \sin Q = A$, $P \cos Q = B$, invenitur Q per formulam $\tan Q = \frac{A}{B}$, atque tum P per hanc $P = \frac{A}{\sin Q}$, vel per $P = \frac{B}{\cos Q}$; priorem adhibere praestat, quando $\sin Q$ est maior quam $\cos Q$; posteriorem, quando $\cos Q$ maior est quam $\sin Q$. Plerumque problemata, in quibus ad tales aequationes pervenitur (qualia in hoc opere frequentissime occurrent), conditionem implicant, quod P esse debet quantitas positiva; tunc dubium, utrum Q inter 0 et 180° an inter 180° et 360° accipere oporteat, sponte hinc tollitur. Si vero talis conditio non adest, haec determinatio arbitrio nostro relinquitur.

In exemplo nostro habemus $e = 0,245\ 3162$

$\log \sin \frac{1}{2}E$	9,486 7632	$\log \cos \frac{1}{2}E$	9,978 5434*
$\log \sqrt{(a(1+e))}$	0,258 8593	$\log \sqrt{(a(1-e))}$	0,150 1020

Hinc

$\log \sin \frac{1}{2}v \cdot \sqrt{r}$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v \cdot \sqrt{r}$	0,128 6454*	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sqrt{r}$	0,162 9939	$\log r$	0,325 9878	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*		
										$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*	$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,965 6515*
										$\log \sin \frac{1}{2}v$	9,745 6225	$\log \cos \frac{1}{2}v$	9,96		

Ad calculum confirmandum formula VIII vel XI percommoda est, praesertim, si v et r per methodum tertiam determinatae sunt. Ecce calculum:

$\log r \sin v$	9,862 7878*	$\log \sin E \sqrt{\frac{a}{r}}$	9,814 5622*
$\log \cos \varphi$	9,986 5224	$\log \cos \frac{1}{2}\varphi$	9,996 6567
	9,849 3102*		9,811 2189*
$\log \sin v$	9,849 3102*	$\log \sin \frac{1}{2}(v + E)$	9,811 2189*

15.

Quum anomalia media M , ut vidimus, per v et φ complete determinata sit, sicuti v per M et φ , patet, si omnes tres quantitates simul ut variables spectentur, inter ipsarum variationes differentiales aequationem conditionalem locum habere debere, cuius investigatio haud superflua erit. Differentiando primo aequationum VII art. 8, prodit $\frac{dE}{\cos^2 \frac{1}{2}E} = \frac{d\frac{1}{2}v}{\cos^2 \frac{1}{2}v} \tan(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi)$; differentiando perinde aequationem XII, fit $dM = dE - e \cos E dE - \sin E d\varphi$. Eliminando ex his aequationibus differentialibus dE , obtinemus

$$dM = \frac{rr}{ap} dv - \frac{r \sin v}{p} \cos \varphi d\varphi$$

sive substituendo pro $\sin E$, $1 - e \cos E$ valores suos ex aequatt. VIII, III

$$dM = \frac{rr}{ap} dv - \frac{r \sin v}{a \cos \varphi} d\varphi$$

sive denique, exprimendo utrumque coefficientem per v et φ tantum,

$$dM = \frac{dv}{(1 + e \cos v)^2} - \frac{(2 + e \cos v) \sin v \cos \varphi}{(1 + e \cos v)^2} d\varphi$$

Vice versa considerando v tamquam functionem quantitatum M , φ , aequatio hancce formam obtinet:

$$dv = (1 + e \cos v)^2 dM + \frac{(2 + e \cos v) \sin v}{\cos \varphi} d\varphi$$

sive introducendo E pro v

$$dv = \frac{a}{r} dM + \frac{2 - e \cos E - ee}{\cos \varphi} \sin E d\varphi.$$

16.

Radius vector r per v et φ vel per M et φ plene nondum determinatus est, sed insuper a p vel a pendet; constabit igitur eius differentiale tribus membris. Per differentiationem aequationis II art. 8 nanciscimur

$$\frac{dr}{r} = \frac{e \sin v dv}{1 + e \cos v} + \frac{da}{a} = \frac{r \sin v}{p} dv + \frac{da}{a}$$

Statuendo hic $\frac{da}{a} = 2 \tan^2 \frac{1}{2} \varphi \cdot \frac{d\varphi}{p}$ (quod sequitur e differentiatione aequ. I), exprimendoque secundum art. praec. dv per dM et $d\varphi$, prodit post debitas reductiones

$$\frac{dr}{r} = \tan^2 \frac{1}{2} \varphi \sin v dM - \cos^2 \frac{1}{2} \varphi \cos v d\varphi$$

sive $dr = \frac{da}{a} \cdot r + a \tan^2 \frac{1}{2} \varphi \sin v dM - a \cos^2 \frac{1}{2} \varphi \cos v d\varphi$.

Ceterum hae formulae, sicut eae quas in art. praec. evolvimus, suppositioni innituntur, v , φ et M sive potius dr , $d\varphi$ et dM in partibus radii expressis. Quodsi igitur variationes angulorum v , φ , M in secundis exprimere placet: vel eas formularum partes quae dv , $d\varphi$ aut dM implicant, per 206264,8 dividere oportet, vel eas, quae continent dr , dp aut da , per eundem numerum multiplicare. Formulae igitur art. praec., quae hoc respectu sunt homogeneae, mutatione opus non habebunt.

17.

De indagatione aequationis centri maximae pauca adiecisse haud poenitebit. Primo sponte obvium est, differentiam inter anomaliam excentricam et mediam maximum esse pro $E = 90^\circ$, ubi fit $= e$ (in gradibus etc. exprimenda); radius vector in hoc puncto est $= a$, unde $v = 90^\circ + \varphi$, adeoque aequatio centri tota $= \varphi + e$, quae tamen hic non est maximum, quoniam differentia inter v et E adhuc ultra φ crescere potest. Haecce differentia fit maximum pro $d(v - E) = 0$ sive pro $dv = dE$, ubi excentricitas manifesto ut constans spectanda est. Qua suppositione quum generaliter fiat $\frac{dv}{dE} = \frac{a}{r}$, patet, in hoc puncto, ubi differentia inter v et E maximum est, esse debere $\sin v = \sin E$; unde erit, per aequatt. VIII, III,

$$r = \frac{p}{\cos \varphi} = a \cos \varphi, \quad e \cos E = 1 - \cos \varphi$$

sive $\cos E = \tan^2 \frac{1}{2} \varphi$.

Perinde invenitur $\cos v = -\tan \frac{1}{2}\varphi$, quapropter erit[*])

$$\begin{aligned} v - M &= 90^\circ + \arcsin \tan \frac{1}{2}\varphi, \\ E &= 90^\circ - \arcsin \tan \frac{1}{2}\varphi; \end{aligned}$$

hinc porro $\sin E = \sqrt{(1 - \tan^2 \frac{1}{2}\varphi)} = \sqrt{\cos \varphi}$, ita ut aequatio centri tota in hoc puncto fiat

$$= 2 \arcsin \tan \frac{1}{2}\varphi + 2 \sin \frac{1}{2}\varphi \cdot \sqrt{\cos \varphi}$$

parte secunda in gradibus etc. expressa.

In eo denique puncto, ubi tota aequatio centri ipsa maximum est, fieri debet $dv = dM$, adeoque, secundum art. 15, $r = a\sqrt{\cos \varphi}$; hinc fit

$$\cos v = \frac{1 - \cos \varphi}{e}, \quad \cos E = \frac{1 - \sqrt{\cos \varphi}}{e\sqrt{\cos \varphi}}, \quad 1 - e \cos E = \frac{1 + \sqrt{\cos \varphi}}{\sqrt{\cos \varphi}}$$

Inventa E , fit $v - M = 2 \arcsin(\sin \frac{1}{2}\varphi \sin E \sqrt{\frac{a}{r}})$. Expressionem per hanc formulam ultima praecisione determinare licet.

Per aequatt. X, XII aequatio centri $= 2 \arcsin \frac{\sin \frac{1}{2}\varphi \sin E}{\sqrt{\cos \varphi}} - (E - e \sin E)$.

Formulam aequationis centri maximae per seriem secundum potestates excentricitatis progredientem, quam plures auctores tradiderunt, hic non immoramur. Ut exemplum habeatur, conspectum trium maximorum, quae hic contemplati sumus, pro Iunone adiungimus, ubi excentricitas secundum elementa novissima = 0,255 0967 supposita est.

Maximum	E	$E - M$	$v - M$
$E - M$	90° 0' 0"	14° 58' 20,"57	—
$v - E$	82 32 9	14 30 54,01	14 56 41,79
$v - M$	80 14 16	14 36 27,39	14 03 49, 21

[*]) Ad ea maxima, quae inter aphelium et perihelium iacent, non opus est respicere, quum manifesto ab iis, quae inter perihelium et aphelium sita sunt, in signis tantum differant.

In *parabola* anomalia excentrica, anomalia media atque motus medius fiunt = 0; hic igitur istae notiones comparationi motus cum tempore inservire nequeunt. Attamen in parabola angulo auxiliari ad integrandum $rr dv$ omnino opus non habemus; fit enim

$$rr dv = \frac{pp dv}{4 \cos^4 \frac{1}{2}v} = \frac{pp d \tan \frac{1}{2}v}{2 \cos^2 \frac{1}{2}v} = \frac{1}{2}pp d \tan \frac{1}{2}v (1 + \tan^2 \frac{1}{2}v),$$

adeoque $\int rr dv = \frac{1}{2}pp(\tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{1}{2}v) + \text{Const.}$ Si tempus a transitu per perihelium incipere supponitur, Constans fit = 0: habetur itaque

$$\tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{1}{2}v = \frac{2tk}{pp}$$

[Handschriftliche Bemerkung: $\arcsin \sqrt{\frac{r}{q}} - \sqrt{\frac{q-r}{r}} = \tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{1}{2}v$]

per quam formulam t ex v , atque v ex t derivare licet, simulac p et μ sunt cognitae. Pro p inter elementa parabolica radius vector in perihelio qui est $\frac{1}{2}p = q$ exhiberi, massaque μ omnino negligi solet. Vix certe unquam possibile erit, massam corporis talis, cuius orbita tamquam parabola computatur, determinare, reveraque omnes cometae per optimas recentissimasque observationes densitatem atque massam tam exiguam habere videntur, ut haec insensibilis censi tutoque negligi possit.

19.

Solutio problematis, ex anomalia vera deducere tempus, multoque adhuc magis solutio problematis inversi, magnopere abbreviari potest per tabulam auxiliarem, qualis in pluribus libris astronomicis reperitur. Longe vero commodissima est tabula BARKERIANA, quae etiam operi egregio cel. Olbers (*Abhandlung über die leichteste und bequemste Methode die Bahn eines Cometen zu berechnen*, Weimar 1797.) annexa est. Continet ea pro omnibus anomaliis veris a 0 usque ad 180° per singula 5 minuta valorem expressionis $75 \tan \frac{1}{2}v + 25 \tan^3 \frac{1}{2}v$ sub nomine motus medii. Si itaque tempus desideratur anomaliae verae v respondens, dividere oportebit motum medium e tabula argumento v excerptum per $\frac{k\sqrt{2}}{q^{3/2}}$, quae quantitas motus medius diurnus dicitur; contra si e tempore anomalia vera computanda est, illud in diebus expressum per $\frac{k\sqrt{2}}{q^{3/2}}$ multiplicabitur, ut motus medius prodeat, quo anomalam respondentem e tabula sumere licebit. Ceterum manifesto valori negativo ipsius v motus medius tempusque idem sed negative sumtum respondet: eadem igitur tabula anomaliis negativis et positivis

perinde inservit. Si pro p distantia in perihelio $\frac{1}{2}p = q$ uti malumus, motus medius diurnus exprimitur per $\frac{k\sqrt{2}}{(2q)^{3/2}}$, ubi factor constans $k\sqrt{2} \cdot 3^{1/2}$ fit = 0,912 2790 61, ipsiusque logarithmus 9,960 1277 069. — Inventa anomalia v radius vector determinabitur per formulam iam supra traditam $r = \frac{q}{\cos^2 \frac{1}{2}v}$.

20.

Per differentiationem aequationis $\tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{1}{2}v = \frac{2tk}{pp}$, si omnes quantitates v , t , p ceu variables tractantur, prodit

$$dv = \frac{k}{r\sqrt{p}} dt - \frac{3k\sqrt{p} \cdot \tan \frac{1}{2}v}{2rr} dp.$$

Si variationes anomaliae v in secundis expressae desiderantur, etiam ambae partes ipsius dv hoc modo exprimendae sunt, i. e. pro k valorem in art. 6 traditum 3548,"18761 accipere oportet. Quodsi insuper pro p introducatur $\frac{1}{2}p = q$, formula ita se habebit

$$dv = \frac{k\sqrt{2}}{2r\sqrt{q}} dt - \frac{3k\sqrt{2} \cdot \tan \frac{1}{2}v}{4rr} dq,$$

ubi logarithmi constantes adhibendi sunt $\log k\sqrt{2} = 3,700\ 3213\ 724$, $\log 3k\sqrt{2} = 4,177\ 4128\ 315$.

Porro differentiatio aequationis $r = \frac{p}{1+\cos v} = \frac{q}{\cos^2 \frac{1}{2}v}$ suppeditat

$$\frac{dr}{r} = \tan \frac{1}{2}v dv + \frac{dr}{p} = \tan \frac{1}{2}v dv + \frac{dr}{2q}$$

sive exprimendo dr per dt et dp

$$\frac{dr}{r} = \left(\frac{1 - \tan^2 \frac{1}{2}v}{2r\sqrt{p}} \cdot k dt + \frac{\tan^2 \frac{1}{2}v}{2p} dp \right).$$

Coefficient ipsius dp , substituendo pro t valorem suum per r , transit in

$\frac{2}{p} - \frac{3 \tan^2 \frac{1}{2}v}{2rr} = \frac{2 \cos^2 \frac{1}{2}v - 3 \sin^2 \frac{1}{2}v}{2rr} = \frac{1 + \cos v - 3(1 - \cos v)}{4rr} = \frac{4 \cos v - 2}{4rr} = \frac{2 \cos v - 1}{2rr}$,
coefficient ipsius dt autem fit = $\frac{k \cos v}{r\sqrt{p}}$. Hinc prodit $dr = \frac{k \cos v}{\sqrt{p}} dt + \frac{2 \cos v - 1}{2r} dp$, sive, introducendo q pro p ,

$$dr = \frac{k\sqrt{2} \cos v}{2\sqrt{q}} dt + \frac{2 \cos v - 1}{2r} dq.$$

Logarithmus constans hic adhibendus est $\log k\sqrt{2} = 3,700\ 3213\ 724$.

21.

In *hyperbola* φ atque E quantitates imaginariae fierent, quales si aversamur, illarum loco aliae quantitates auxiliares sunt introducendae. Angulum cuius cosinus $= \frac{1}{e}$ supra per ψ designavimus, radiumque vectorem $r = \frac{p}{1+e \cos v} = \frac{q}{\cos^2 \frac{1}{2}v - \sin^2 \frac{1}{2}\psi}$ invenimus. Factores in denominatore huius fractionis, $\cos^2 \frac{1}{2}v - \sin^2 \frac{1}{2}\psi$ et $\cos^2 \frac{1}{2}v + \sin^2 \frac{1}{2}\psi$, aequales fiunt pro $v = 0$, secundus evanescit pro valore maximo positivo ipsius v , primus vero pro valore maximo negativo. Statuendo igitur $\frac{\cos \frac{1}{2}(v+\psi)}{\cos \frac{1}{2}(v-\psi)} = u$, erit $u = 1$ in perihelio: crescet in infinitum, dum v ad limitem suum $180^\circ - \psi$ appropinquat: contra decrescet in infinitum, dum v ad limitem alterum $-(180^\circ - \psi)$ regredi supponitur: quod fiet ita, ut valoribus oppositis ipsius v valores reciproci ipsius u , vel quod idem est valores tales, quorum logarithmi oppositi sunt, respondeant.

Hic quotiens u percommode in hyperbola ut quantitas auxiliaris adhibetur; aequali fere concinnitate istius vice fungi potest angulus cuius tangens $= \tan \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{e-1}{e+1}}$, quem ut analogiam cum ellipsi sequamur, per $\frac{1}{2}F$ denotabimus. Hoc modo facile sequentes relationes inter quantitates v , r , u , F colliguntur, ubi $a = -b$ statuimus, ita ut b evadat quantitas positiva.

$$\text{I.} \quad b = p \cotang \frac{1}{2}\psi$$

$$\text{II.} \quad r = \frac{p}{1+e \cos v} = \frac{\frac{1}{2}p}{\cos \frac{1}{2}(v+\psi) \cos \frac{1}{2}(v-\psi)}$$

$$\text{III.} \quad \tan \frac{1}{2}F = \tan \frac{1}{2}v \sqrt{\frac{e-1}{e+1}} = \tan \frac{1}{2}v \tan \frac{1}{2}\psi = \frac{1}{u}$$

$$\text{IV.} \quad u = \frac{\cos \frac{1}{2}(v-\psi)}{\cos \frac{1}{2}(v+\psi)} = \frac{1}{\tan \frac{1}{2}F} = \tan(45^\circ + \frac{1}{2}F)$$

$$\text{V.} \quad \cos \frac{1}{2}v \sqrt{r} = \cos \frac{1}{2}F \sqrt{\frac{bp}{2 \cos \frac{1}{2}\psi}} = \cos \frac{1}{2}F \sqrt{\frac{ab(e+1)}{r}}$$

Subtrahendo ab aequ. V utrimque 1, prodit

$$\text{VI.} \quad \sin \frac{1}{2}v \cdot \sqrt{r} = \sin \frac{1}{2}F \cdot \sqrt{\frac{bp}{2 \cos \frac{1}{2}\psi}} = \sin \frac{1}{2}F \cdot \sqrt{\frac{ab(e-1)}{r}}$$

Simili modo addendo utrimque 1 fit

$$\text{VII. } \cos \frac{1}{2}v \cdot \sqrt{r} = \cos \frac{1}{2}F \cdot \sqrt{\frac{bp}{2 \cos \frac{1}{2}\psi}} = \cos \frac{1}{2}F \cdot \sqrt{\frac{ab(e+1)}{r}}$$

Dividendo VI per VII ad III reveniremus; multiplicatio producit

$$\begin{aligned} \text{VIII. } r \sin v &= p \cotang \frac{1}{2}\psi \tang F = b \tang \frac{1}{2}\psi \tang F \\ &= \frac{1}{2}p \cotang \frac{1}{2}\psi \cdot \left(u - \frac{1}{u}\right) = \frac{1}{2}b \tang \frac{1}{2}\psi \cdot \left(u - \frac{1}{u}\right) \end{aligned}$$

E combinatione aequatt. II, V porro facile deducitur

$$\text{IX. } r \cos v = b\left(\frac{1}{u} - \frac{1}{2}u\right) = \frac{1}{2}b(2u^{-1} - u)$$

22.

Per differentiationem formulae IV prodit (spectando ψ ut quantitatem constantem)

$$\frac{du}{u} = \frac{1}{2}(\tang \frac{1}{2}(v+\psi) - \tang \frac{1}{2}(v-\psi)) dv = \frac{\sin \frac{1}{2}\psi dv}{2 \cos \frac{1}{2}(v+\psi) \cos \frac{1}{2}(v-\psi)} = \frac{r \sin \frac{1}{2}\psi dv}{p}$$

hinc

$$rr dv = \frac{pp du}{\sin \frac{1}{2}\psi \cdot u} = bb \tang \frac{1}{2}\psi \cdot \frac{du}{u}$$

sive, substituendo pro r valorem ex X,

$$rr dv = bb \tang \frac{1}{2}\psi \cdot \frac{du}{u}.$$

Integrando deinde ita, ut integrale in perihelio evanescat, fit

$$\int rr dv = bb \tang \frac{1}{2}\psi \left(u - \frac{1}{u} - 2 \log u\right) = bb \tang \frac{1}{2}\psi (\tang F - \cotang F - 2 \log \tan \frac{1}{2}F)$$

Logarithmus hic est hyperbolicus: quodsi logarithmos e systemate BRIGGico vel generaliter e systemate cuius modulus = λ adhibere placet, massaue μ (quam pro corpore in hyperbola incedente haud determinabilem esse supponere possumus) negligitur, aequatio hancce formam induit:

$$\frac{k\lambda t}{b^{3/2}} = \tang F - \cotang F - 2 \log \tang(45^\circ + \frac{1}{2}F)$$

sive introducendo F

$$\text{X. } N = \lambda \tan \frac{1}{2}\psi (\tan F - \cotang F) - 2\lambda \tan \frac{1}{2}\psi \log \tan(45^\circ + \frac{1}{2}F)$$

Si logarithmos BRIGGicos adhiberi supponimus, habemus $\log \lambda = 9,637\ 7843\ 113$, $\log \lambda\lambda = 7,873\ 3657\ 627$, sed praecisionem aliquantum maiorem attingere licet, si logarithmi hyperbolici immediate applicantur. Tangentium logarithmi hyperbolici in pluribus tabularum collectionibus reperiuntur, e. g. in iis quas Schulze curavit, maiori adhuc extensione in Ben. URSINI Magno Canone Triangulorum Logarithmico, Colon. 1624, ubi per singula $10''$ progrediuntur. — Ceterum formula X ostendit, valoribus reciprocis ipsius u , sive valoribus oppositis ipsius F et v , respondere valores oppositos ipsius t , quapropter partes hyperbolae aequales a perihelioque utrimque aequidistantes temporibus aequalibus describentur.

23.

Si pro inveniendo tempore ex anomalia vera quantitate auxiliari u uti placuerit, huius valor commodissime per aequ. IV determinabitur; formula dein II absque novo calculo statim dat p per r , vel r per p . Inventa u formula XI dabit quantitatem $N = \lambda \tan \frac{1}{2}\psi(u - \frac{1}{u} - 2 \log u)$, quae analogae est anomaliae mediae in ellipsi et per N denotabitur, unde demanabit tempus post transitum per perihelium elapsum. Quum pars prior ipsius N puta $\lambda \tan \frac{1}{2}\psi(u - \frac{1}{u})$, per formulam VIII fiat $= \frac{r \sin v}{b}$, calculus duplex huius quantitatis ipsius praecisioni examinandae inservire, aut si mavis, N absque u ita exhiberi potest

$$\text{XII. } N = \frac{r \sin v}{b} - 2\lambda \tan \frac{1}{2}\psi \log u = \frac{r \sin v}{b} - 2\lambda \tan \frac{1}{2}\psi (\log \cos \frac{1}{2}(v - \psi) - \log \cos \frac{1}{2}(v + \psi))$$

Exemplum. Sit $e = 1,261\ 8820$ sive $\psi = 37^\circ 53' 0''$, $v = 18^\circ 51' 0''$, $q = 0,033\ 3585$. Tum calculus pro u , p , b , N , t ita se habet:

$\log \cos \frac{1}{2}(v - \psi)$	9,994 1706	$\text{hinc } \log u$	0,049 1129
$\log \cos \frac{1}{2}(v + \psi)$	9,945 0577	u	$= 1,1197289$
$\log 2e$	0,402 0488		
$\log p$	0,374 6356		
$\log \cotang \frac{1}{2}\psi$	0,227 4244		
$\log b$	0,602 0600		
$\log \sin v$	9,509 3258		
$\log \lambda$	9,637 7843		
C. $\log \sin \psi$	0,214 7309		
Pars prima ipsius N	$= 8,793 1395$		
$\log u$	0,062 1069		
	0,049 1129		
N	$= 0,012 9940$		
$\log \lambda \lambda$	7,873 3658		
$\frac{1}{2} \log b$	0,903 0900		
	1,119 7289		
	1,253 7928		
Calculus alter			
$\log(uu - 1)$	9,404 4793		
C. $\log u$	9,950 8871		
$\log \lambda$	9,637 7843		
$\log e$	9,799 9888		
	8,793 1395		
$\log N$	8,113 7429		
Differentia	6,970 2758		
$\log t$	1,143 4671		
t	$= 13,91448$		

24.

Si calculum per logarithmos hyperbolicos exsequi constitutum est, quantitate auxiliari F uti praestat, quae per aequ. III determinabitur, atque inde N per XI: semiparameter e radio vectore, vel vicissim hic ex illo, per formulam VIII computabitur; pars secunda ipsius N duplici si lubet modo erui potest, scilicet per formulam $\log \text{hyp tang}(45^\circ + \frac{1}{2}F)$, et per hanc $\log \text{hyp cos } \frac{1}{2}(v - \psi) - \log \text{hyp cos } \frac{1}{2}(v + \psi)$. Ceterum patet, quantitatem N hic ubi $\lambda = 1$ in ratione $1 : \lambda$ maiorem evadere, quam si logarithmi BRIGGici adhibeantur. Ecce exemplum nostrum hoc modo tractatum:

$\log \tan \frac{1}{2}\psi$	9,353 0120	
$\log \tan \frac{1}{2}v$	9,220 1009	
$\log \tan \frac{1}{2}F$	8,751 9188	$\frac{1}{2}F = 3^\circ 13' 28, '' 12$
$\log e$	0,101 0188	
$\log \tan F$	9,054 3366	
C. $\log \text{hyp} \cos \frac{1}{2}(v - \psi)$	0,013 4226	
C. $\log \text{hyp} \cos \frac{1}{2}(v + \psi)$	0,126 5093	
	9,155 3554	
$\tan F = 0,143 0063 8$		$\frac{1}{\tan F} = 6,992 6967$
$\log \text{hyp} \tan(45^\circ + \frac{1}{2}F)$	$= 0,113 0866 6$	
N	$= 0,029 9197 2$	$\log N \quad 8,475 9575$
$\log k$	8,235 5814	
$\frac{1}{2} \log b$	0,903 0900	
	9,138 6714	
$\log t$	1,143 4661	
t	$= 13,91445$	

Ad solutionem problematis inversi, e tempore anomaliam veram radiumque vectorem determinare, primo ex $N = \lambda kb^{-3/2}t$ per aequationem XI elicienda est quantitas auxiliaris u vel F . Solutio huius aequationis transcendentis tentando perficienda erit, et per artificia iis quae in art. 11 exposuimus analogia abbreviari poterit. Haec autem fusius explicare supersedemus: neque enim operae pretium esse videtur, praecepta pro motu hyperbolico in coelis vix unquam fortasse se oblaturum aequae anxie expolire ac pro motu elliptico, praeterea omnes casus qui forte occurrere possent per methodum aliam infra tradendam absolvere licebit. Postquam F vel u inventa erit, v inde per formulam III, ac dein r vel per II vel per VIII determinabitur; commodius adhuc per formulas VI et VII v et r simul eruentur; e formulis reliquis una alterave pro confirmatione calculi, si lubet, in usum vocari poterit.

26.

Exemplum. Manentibus e et b , ut in exemplo praecedente, sit $t = 65,41236$: quaeruntur v et r . Utendo logarithmis BRIGGICIS habemus

$\log t$	1,815 6598
$\log \lambda kb^{-3/2}$	6,970 2758
$\log N$	8,785 9356, unde $N = 0,061 0851 4$.

Hinc aequationi $N = \lambda \tan \frac{1}{2}\psi \tan F - \log \tan(45^\circ + \frac{1}{2}F)$ satisfieri invenitur per $F = 25^\circ 24' 27, '' 66$,

unde fit per formulam III

$$\begin{array}{ll} \log \tan \frac{1}{2}\psi & 9,353\ 0120 \\ \log \tan \frac{1}{2}v & 9,531\ 8179 \\ \log \tan \frac{1}{2}F & 9,821\ 1941 \end{array}$$

adeoque $\frac{1}{2}F = 33^\circ 31' 29,89$ atque $v = 67^\circ 2' 59,78$. Hinc porro habetur

$$\begin{array}{ll|l} \text{C. } \log \cos \frac{1}{2}(v + \psi) & 0,213\ 7476 & \text{differentia } 0,199\ 2279 \\ \text{C. } \log \cos \frac{1}{2}(v - \psi) & 0,014\ 5197 & \\ \log \tan(45^\circ + \frac{1}{2}F) & 0,199\ 2280 & \\ \log \frac{1}{2}p & 9,972\ 5868 & \\ \log r & 0,200\ 8541 & \end{array}$$

27.

Si aequatio IV ita differentiat, ut u , v , ψ simul ut variables tractentur, prodit

$$\frac{du}{u} = \frac{\sin \frac{1}{2}\psi dv + \sin v d\psi}{2 \cos \frac{1}{2}(v - \psi) \cos \frac{1}{2}(v + \psi)} = \frac{r \tan \frac{1}{2}\psi dv}{p} + \frac{r \sin v d\psi}{p \cos \frac{1}{2}\psi}$$

Differentiando perinde aequationem XI, inter variationes differentiales quantitatum u , ψ , N emergit relatio

$$\frac{dN}{\lambda \tan \frac{1}{2}\psi} = \frac{du}{u} \left(1 + \frac{1}{uu} \right) - \frac{d\psi}{2 \cos^2 \frac{1}{2}\psi} \left(u - \frac{1}{u} - 2 \log u \right)$$

sive

$$dN = \frac{r \sin v}{b} dv + \frac{r \sin v}{b \cos \frac{1}{2}\psi} d\psi - \frac{N}{\lambda \sin \psi} d\psi$$

Hinc eliminando du adiumento aequationis praecedentis obtenemus

$$dN = \frac{r \sin v}{b} dv + \left(\frac{r \sin v}{b \cos \frac{1}{2}\psi} - \frac{N}{\lambda \sin \psi} \right) d\psi$$

seu substituendo N per F

$$dN = \frac{r \sin v}{b} dv + \frac{r \sin v}{b \cos \frac{1}{2}\psi} d\psi - \frac{2F}{\sin \psi} d\psi.$$

Differentiando aequationem X, omnibus r, b, e, v pro variabilibus habitis, substituendo $de = \frac{2d\psi}{\cos^2 \frac{1}{2}\psi}$, eliminandoque du adiumento aequationis inter $dN, du, d\psi$ in art. praec. traditae, prodit

$$dr = r \cdot \frac{db}{b} + \frac{r \sin v}{b} dN + \frac{r}{b \tan \frac{1}{2}\psi} \left(\frac{e+1}{e} \sin \frac{1}{2}(v-\psi) - \frac{e-1}{e} \sin \frac{1}{2}(v+\psi) \right) d\psi$$

Coefficient ipsius $d\psi$ per aequ. VIII transit in $\frac{r \sin v}{b \tan \frac{1}{2}\psi}$; coefficient ipsius $d\psi$ autem, substituendo, per aequ. IV, $e \sin v - \sin v' = \sin(v-\psi) - \sin \psi + \sin v = \sin(v+\psi) \cdot \frac{\tan \frac{1}{2}\psi}{\tan \frac{1}{2}v}$ mutatur in $\frac{r}{b}$, ita ut habeatur

$$dr = r \cdot \frac{db}{b} + \frac{r \sin v}{b} dN + \frac{r}{b} d\psi.$$

Quatenus porro N ut functio ipsarum b et t spectatur, fit $dN = -\frac{3N}{2b} db + \frac{N}{t} dt$, quo valore substituto, dr , ac perinde in art. praec. dv , per $dt, db, d\psi$ expressae habebuntur. Ceterum quod supra monuimus etiam hic repetendum est, scilicet si angulorum v et ψ variationes non in partibus radii sed in secundis expressae concipiantur, vel omnes terminos qui $dv, d\psi$ continent per 206264,8 dividi, vel omnes reliquos per hunc numerum multiplicari debere.

29.

Quum quantitates auxiliares in ellipsi adhibitae φ, E, M in hyperbola valores imaginarios obtineant, haud abs re erit, horum nexum cum quantitatibus realibus, quibus hic usi sumus, investigare: apponimus itaque relationes praecipuas, ubi quantitatem imaginarium $\sqrt{-1}$ per i denotamus.

$$\sin \varphi = e = \frac{1}{\cos \psi}$$

$$\tan(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi) = \sqrt{\frac{1-e}{1+e}} = \sqrt{-1} \cdot \tan \frac{1}{2}\psi$$

$$\frac{E - \sin E}{2} = i \tan \frac{1}{2}\psi$$

$$\tan \frac{1}{2}E = i \cotan(45^\circ - \frac{1}{2}\psi) = i \tan(45^\circ - \frac{1}{2}\varphi) = \sqrt{-1} \cdot \frac{1}{u}$$

$$\cos \varphi = i \tan \frac{1}{2}\psi$$

$$\varphi = 90^\circ + i \log(\sin \psi + i \cos \psi) = 90^\circ - i \log \tan(45^\circ + \frac{1}{2}\psi)$$

$$\tan \frac{1}{2}E = i \tan \frac{1}{2}F$$

$$\cotan \frac{1}{2}E - i \tan \frac{1}{2}E = -i \cotan F$$

$$\sin E = i \tan F$$

$$\frac{i(uu-1)}{2u} = \cotan \frac{1}{2}E - \frac{1}{2} \tan \frac{1}{2}E$$

$$\tan E = i \sin F = -\frac{i(uu-1)}{2u}$$

$$\cos E = \frac{1}{\cos \frac{1}{2}F} = \frac{u + \frac{1}{u}}{2}$$

$$E = i \log u = i \log \tan(45^\circ + \frac{1}{2}F)$$

$$M = E - e \sin E = i \log u - \frac{i(u - \frac{1}{u})}{2} = iN$$

Logarithmi in his formulis sunt hyperbolici.

30.

Quam omnes quos e tabulis logarithmicis et trigonometricis depromimus numeri praecisionem absolutam non adimittant, sed ad certum tantum gradum sint approximati, ex omnibus calculis illarum adiumento perfectis proxime tantum vera resultare possunt. In plerisque quidem casibus tabulae vulgares ad septimam figuram decimalem usque exactae, i. e. ultra dimidiam unitatem in figura septima excessu seu defectu nunquam aberrantes a vero, praecisionem plus quam sufficientem suppeditant, ita ut errores inevitabiles nullius plane sint momenti: nihilominus utique fieri potest, ut errores tabularum in casibus specialibus effectum suum exserant augmentatione tanta, ut methodum alias optimam plane abdicare aliamque ei substituere cogamur. Huiusmodi casus in iis quoque calculis, quos hactenus explicavimus, occurrere potest; quamobrem ab instituto nostro haud alienum erit, disquisitiones quasdam circa gradum praecisionis, quam tabulae vulgares in illis permittunt, hic instituere. Etsi vero ad hoc argumentum calculatori practico gravissimum exhaustiendum hic non sit locus, investigationem eo perducemus, ut ad propositum nostrum sufficiat, et

a quolibet, cuius interest, ulterius expoliri et ad quasvis alias operationes extendi possit.

Quilibet logarithmus, sinus, tangens etc. (aut generaliter quaelibet quantitas irrationalis e tabulis excerpta) errori obnoxius est, qui ad dimidiam unitatem in figura ultima ascendere potest: designabimus hunc erroris limitem per ω , qui itaque in tabulis vulgaribus fit = 0,000 0000 5. Quodsi logarithmus etc. e tabulis immediate desumi non potuit, sed per interpolationem erui debuit, error duplici caussa aliquantulum adhuc maior esse potest. Primo enim pro parte proportionali, quoties (figuram ultimam tamquam unitatem spectando) non est integer, adoptari solet integer proxime maior vel minor: hac ratione errorem tantum non usque ad duplum augeri posse facile perspiciatur. Ad hanc vero erroris augmentationem omnino hic non respicimus, quum nihil obstat, quominus unam alteramve figuram decimalem parti illi proportionali etc.